면접 기출

성균관대 2026학년도 과학인재 면접 1교시 [수학] 우리가 생각한 답변

원에 내접하는 사각형에서 "두 선분이 평행하다"는 조건 하나로 식을 세우고, 좌표로 옮겨 답을 구하는 문항입니다. 답을 구하는 것만큼, 3분 안에 그 이유를 말로 설명하는 것이 중요합니다.

출제 범위	수학(도형의 방정식, 내분과 외분), 수학I(삼각함수), 기하(포물선)
답변 · 시간	답변시간 3분(2026 문제지 기준) · 대학이 밝힌 예상 소요 시간 6분
문항 출처	성균관대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항카드 16 (면접시험 과학인재 1교시 수학)

2027학년도 과학인재 면접. 1단계는 학생부 100%로 7배수 내외를 뽑고, 2단계는 1단계 성적 70% + 면접 30%입니다. 수능최저는 없습니다. 면접은 2026년 11월 1일(일)이고, 1단계 발표는 10월 27일(화)입니다. 면접 범위는 수학(수학, 수학I·II, 미적분, 확률과 통계, 기하)과 과학(통합과학, 물리학·화학·생명과학 I·II)입니다(2027학년도 수시 모집요강).

문항 요약

1교시 [수학] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

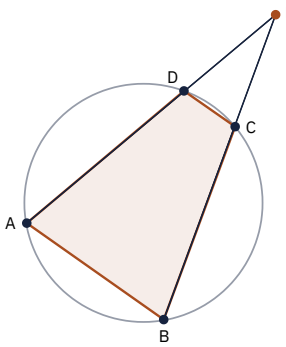
좌표평면 위의 삼각형 ABC에서, 선분 BC를 $m : 1$ $(m > 1)$로 외분하는 점을 P라 한다. 직선 AP가 삼각형 ABC의 외접원과 다시 만나는 점을 D라 한다(접하는 경우에는 D를 A로 본다).

[1-i] 선분 AB와 선분 CD가 평행할 때, $\frac{1}{m}$을 $\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{BC}}$, $\cos(\angle \mathrm{ABC})$로 나타내고 이유를 설명하게 한다.
[1-ii] $m = 3$, $\mathrm{A}(-4,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -3)$이고 C가 포물선 $x = y^2$ 위에 있을 때, AB와 CD가 평행하게 되는 모든 점 C의 y 좌표의 곱과 그 이유를 묻는다.

문항 원문과 그림은 성균관대학교 입학처 홈페이지의 면접 기출문항과 선행학습 영향평가 자체평가보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



AB ∥ DC
→ 등변사다리꼴 ABC
→ △PDC ∽ △PAB

핵심 관찰. 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 AB ∥ DC이면 **등변사다리꼴**이 됩니다. 그러면 두 가지가 한꺼번에 나옵니다. ① $\overline{\mathrm{CD}} = \overline{\mathrm{AB}} - 2\overline{\mathrm{BC}}\cos B$(윗변은 아랫변에서 양쪽 다리의 그림자만큼 짧다), ② △PDC ∽ △PAB이므로 $\overline{\mathrm{CD}} : \overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{PC}} : \overline{\mathrm{PB}} = 1 : m$. 이 두 식을 이으면 [1-i]이 끝나고, [1-ii]는 이 식에 값을 넣는 문제가 됩니다.

우리가 생각한 답변 — 풀이 정리

[1-i] 평행 조건을 식으로

A, B, C, D는 한 원 위에 있고 AB ∥ DC이므로, 엇각으로 $\angle\mathrm{BDC} = \angle\mathrm{ABD}$이다. 또 원주각의 성질에서 $\angle\mathrm{BDC} = \angle\mathrm{BAC}$, $\angle\mathrm{ABD} = \angle\mathrm{ACD}$이다. 따라서 호 BC와 호 AD에 대한 원주각이 같아 $\overline{\mathrm{BC}} = \overline{\mathrm{AD}}$이고, 사각형 ABCD는 AB ∥ DC인 **등변사다리꼴**이다.

등변사다리꼴에서 C, D에서 AB에 내린 수선의 발을 생각하면, 양쪽 다리가 AB 위에 만드는 그림자의 길이는 각각 $\overline{\mathrm{BC}}\cos(\angle\mathrm{ABC})$이므로

$$\overline{\mathrm{CD}} = \overline{\mathrm{AB}} - 2\,\overline{\mathrm{BC}}\cos(\angle\mathrm{ABC})$$

한편 P는 선분 BC를 $m : 1$로 외분하는 점이므로 $\overline{\mathrm{PB}} : \overline{\mathrm{PC}} = m : 1$이다. D는 직선 AP 위에 있고 DC ∥ AB이므로 △PDC ∽ △PAB이고, 닮음비는 $\overline{\mathrm{PC}} : \overline{\mathrm{PB}} = 1 : m$이다. 따라서 $\overline{\mathrm{CD}} : \overline{\mathrm{AB}} = 1 : m$이다.

$$\frac{1}{m} = \frac{\overline{\mathrm{CD}}}{\overline{\mathrm{AB}}} = \frac{\overline{\mathrm{AB}} - 2\overline{\mathrm{BC}}\cos(\angle\mathrm{ABC})}{\overline{\mathrm{AB}}} = 1 - \frac{2\overline{\mathrm{BC}}\cos(\angle\mathrm{ABC})}{\overline{\mathrm{AB}}}$$

답: $\dfrac{1}{m} = 1 - \dfrac{2\,\overline{\mathrm{BC}}}{\overline{\mathrm{AB}}}\cos(\angle\mathrm{ABC})$

[1-ii] 식에 값을 넣고, 좌표로 옮기기

$\mathrm{A}(-4, 0)$, $\mathrm{B}(0, -3)$이므로 $\overline{\mathrm{AB}} = 5$이다. [1-i]의 식에 $m = 3$을 넣으면

$$\frac{1}{3} = 1 - \frac{2\overline{\mathrm{BC}}\cos(\angle\mathrm{ABC})}{5} \quad\Rightarrow\quad \overline{\mathrm{BC}}\cos(\angle\mathrm{ABC}) = \frac{5}{3}$$

$\overline{\mathrm{BC}}\cos(\angle\mathrm{ABC})$는 선분 BC를 직선 AB 위로 내린 그림자의 길이이다. 즉 점 C에서 AB에 내린 수선의 발 E는 선분 AB 위에서 B로부터 $\frac{5}{3}$만큼 떨어진 점, 곧 AB를 $2 : 1$로 내분하는 점이다.

$$\mathrm{E} = \left(\frac{2\times 0 + 1\times(-4)}{3},\ \frac{2\times(-3) + 1\times 0}{3}\right) = \left(-\frac{4}{3},\ -2\right)$$

직선 AB의 기울기는 $-\frac{3}{4}$이므로, E를 지나고 AB에 수직인 직선은 $y + 2 = \frac{4}{3}\left(x + \frac{4}{3}\right)$이다. 점 C는 이 직선과 포물선 $x = y^2$의 교점이므로, $x = y^2$을 대입하면

$$9y + 18 = 12y^2 + 16 \quad\Rightarrow\quad 12y^2 - 9y - 2 = 0$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

판별식 $81 + 96 > 0$이므로 서로 다른 두 실근이 있고, 두 근이 가능한 점 C의 y좌표이다. 근과 계수의 관계에서 두 근의 곱은 $-\frac{2}{12} = -\frac{1}{6}$이다.

답: $-\dfrac{1}{6}$

검산: 두 근 $y = \frac{9 \pm \sqrt{177}}{24}$(약 0.93, -0.18) 각각에 대해 점 C, P, D를 실제로 구해 보면, 두 경우 모두 CD ∥ AB이고 $\overline{\mathrm{CD}} = \frac{5}{3} = \frac{\overline{\mathrm{AB}}}{3}$이 성립합니다. 두 점이 모두 답이 됩니다.

3분 답변 예시 — 말로 하면 이렇게

(결론 먼저) "1-i의 답은 $\frac{1}{m} = 1 - \frac{2\,\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}}\cos B$이고, 1-ii의 답은 $-\frac{1}{6}$입니다."

(1-i 이유, 약 1분 20초) "AB와 CD가 평행하면 엇각과 원주각이 같아져서, 원에 내접하는 사각형 ABCD는 등변사다리꼴이 됩니다. 그래서 CD의 길이는 AB에서 양쪽 다리의 그림자, 즉 BC cos B를 두 번 뺀 값입니다. 또 P가 BC를 m 대 1로 외분하므로, 평행선 때문에 삼각형 PDC와 PAB가 닮음이고 닮음비가 1대 m입니다. 그래서 CD 나누기 AB가 $\frac{1}{m}$이 되고, 두 식을 합치면 답이 나옵니다."

(1-ii 이유, 약 1분 20초) "AB가 5이고 m이 3이므로 앞의 식에서 BC cos B가 $\frac{5}{3}$입니다. 이건 C에서 AB에 내린 수선의 발이 B에서 $\frac{5}{3}$, 즉 AB를 2대 1로 내분하는 점 $\left(-\frac{4}{3}, -2\right)$라는 뜻입니다. 그 점을 지나 AB에 수직인 직선과 포물선 $x = y^2$을 연립하면 $12y^2 - 9y - 2 = 0$이 나오고, 근과 계수의 관계로 두 y좌표의 곱은 $-\frac{1}{6}$입니다."

남는 20초는 "판별식이 양수라 두 점이 실제로 있다"는 한 줄에 쓰면 됩니다. 이 예시는 설명을 위해 우리동네 입시연구소가 만든 것이며, 실제 면접의 진행 방식(준비 시간, 판서 여부 등)은 대학 안내를 따르세요.

채점 기준과 점수를 잃기 쉬운 곳

성균관대가 공개한 채점 기준은 A~D 네 등급입니다. A는 "해를 구하고 그 과정을 논리적으로 간결하게 설명", B는 "해는 구했으나 과정의 논리적 설명이 다소 부족", C는 "해를 구하지 못하거나 논리적 설명이 매우 부족", D는 "해를 구하지 못함"입니다. **답이 맞아도 설명이 부족하면 B**라는 점이 핵심입니다. 인적사항을 직접·간접적으로 말하면 결격입니다.

1. **"등변사다리꼴"이라는 말을 꼭 하기**
   평행 조건에서 곧바로 식으로 가면 왜 CD가 AB − 2BC cos B인지 근거가 빠집니다. 엇각·원주각 → 등변사다리꼴, 이 연결이 설명의 뼈대입니다.

2. **닮음비의 방향**
   외분점 P에서 $\overline{\mathrm{PB}} : \overline{\mathrm{PC}} = m : 1$이므로 CD : AB = 1 : m입니다. 거꾸로 쓰면 $\frac{1}{m}$ 대신 m이 나와 식이 틀어집니다.

3. **$\cos B$의 뜻을 그림자로 읽기**
   [1-ii]에서 $\overline{\mathrm{BC}}\cos B = \frac{5}{3}$을 "수선의 발이 B에서 $\frac{5}{3}$"로 읽어야 외접원 없이 풀립니다. 외접원의 방정식부터 세우면 3분 안에 끝내기 어렵습니다.

4. **내분점 좌표 계산**
   E는 B 쪽에 가까운 점, 즉 AB를 2 : 1로 내분하는 점입니다. 1 : 2로 잡으면 전혀 다른 직선이 나옵니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

5 **곱을 묻는 이유**

두 근을 직접 구하지 않고 근과 계수의 관계로 곱을 말하면 시간이 줄어듭니다. 판별식으로 두 점이 실제로 존재한다는 한 줄을 덧붙이면 설명이 완결됩니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답변
[1-i] 근거	엇각·원주각 → 이등변삼각형, 합동 → 등변사다리꼴	같은 흐름, 등변사다리꼴에서 바로 두 식(길이, 닮음비)을 이어 설명
[1-ii] 풀이	AB를 2 : 1로 내분하는 점 E, 수직인 직선과 포물선 연립 → 근과 계수의 관계	같은 풀이 + "cos B를 그림자 길이로 읽는다"는 이유를 말로 정리
추가	—	판별식 확인, 두 점 모두 조건을 만족하는지 검산, 3분 답변 예시
최종 답	대학 예시답안과 같음	

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 면접·기출에서 갈리는 지점
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 성균관대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항카드 16(면접시험 과학인재 1교시 수학). 2027학년도 전형 정보: 성균관대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 성균관대학교에 있습니다. 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 평가 결과와 다를 수 있습니다.